Báo cáo tình hình thực hiện đồ án

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DRONE

Buổi 3 - 12.11.2026

GVHD: TS. Trần Quang Nguyên
Thành viên nhóm:
Nguyễn Mai Trúc - Nguyễn Hữu Danh Vũ

1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TÌM HIỂU TRONG TUẦN

- Nghiên cứu phương pháp đo và phân tích rung động từ các công trình khoa học.
- Ứng dụng Nyquist và Fourier/FFT để xử lý dữ liệu IMU.
- Khảo sát ảnh hưởng của cánh quạt, điều kiện cố định và bộ lọc đến tín hiệu gyro.

2. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ THAM KHẢO

Bài báo	Kiến thức rút ra	Nhóm áp dụng
Chen et al. (2023)	Phân tích rung động khi có và không có cánh quạt	So sánh hai điều kiện thử tương ứng
Brommer et al. (2024)	Đo RPM, IMU, phân tích phổ rung và ảnh hưởng sampling rate	Kiểm tra Nyquist, phân tích FFT và đối chiếu RPM
González-Cabrera et al. (2026)	Phân tích FFT	Xử lý dữ liệu gyro, tính FFT

NGUỒN THAM KHẢO: [1] Chen et al. (2023) — Figures 3–5, thí nghiệm có cánh và không cánh.
[2] Brommer et al. (2024) — Sections 3.3, 4.5; Figures 14, 15, 24.
[3] González-Cabrera et al. (2026) — Section 2, Figure 4 và phần Results.

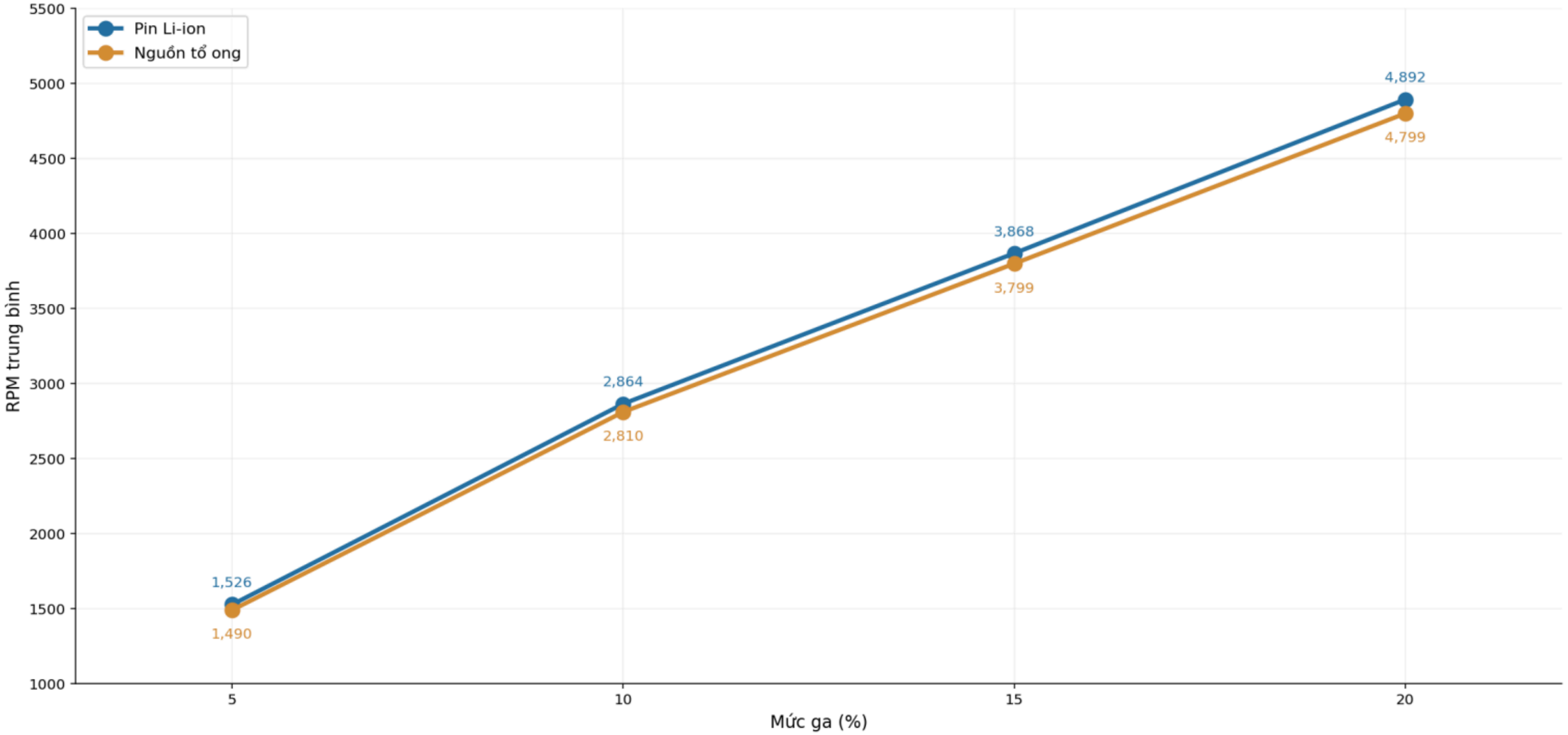
3. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TRÊN DRONE

Phép thử	Điều kiện	Mục đích
Test 0	Motor tắt	Đo nhiễu nền IMU
Test 1	Motor quay, không cánh	Khảo sát dao động do hệ thống motor và khung
Test 2	Motor có cánh, cố định 2 dây	Khảo sát rung khi có tải cánh quạt
Test 3	Motor có cánh, cố định 4 dây	Khảo sát thêm một điều kiện ràng buộc cơ học

THÔNG SỐ THU THẬP DỮ LIỆU:

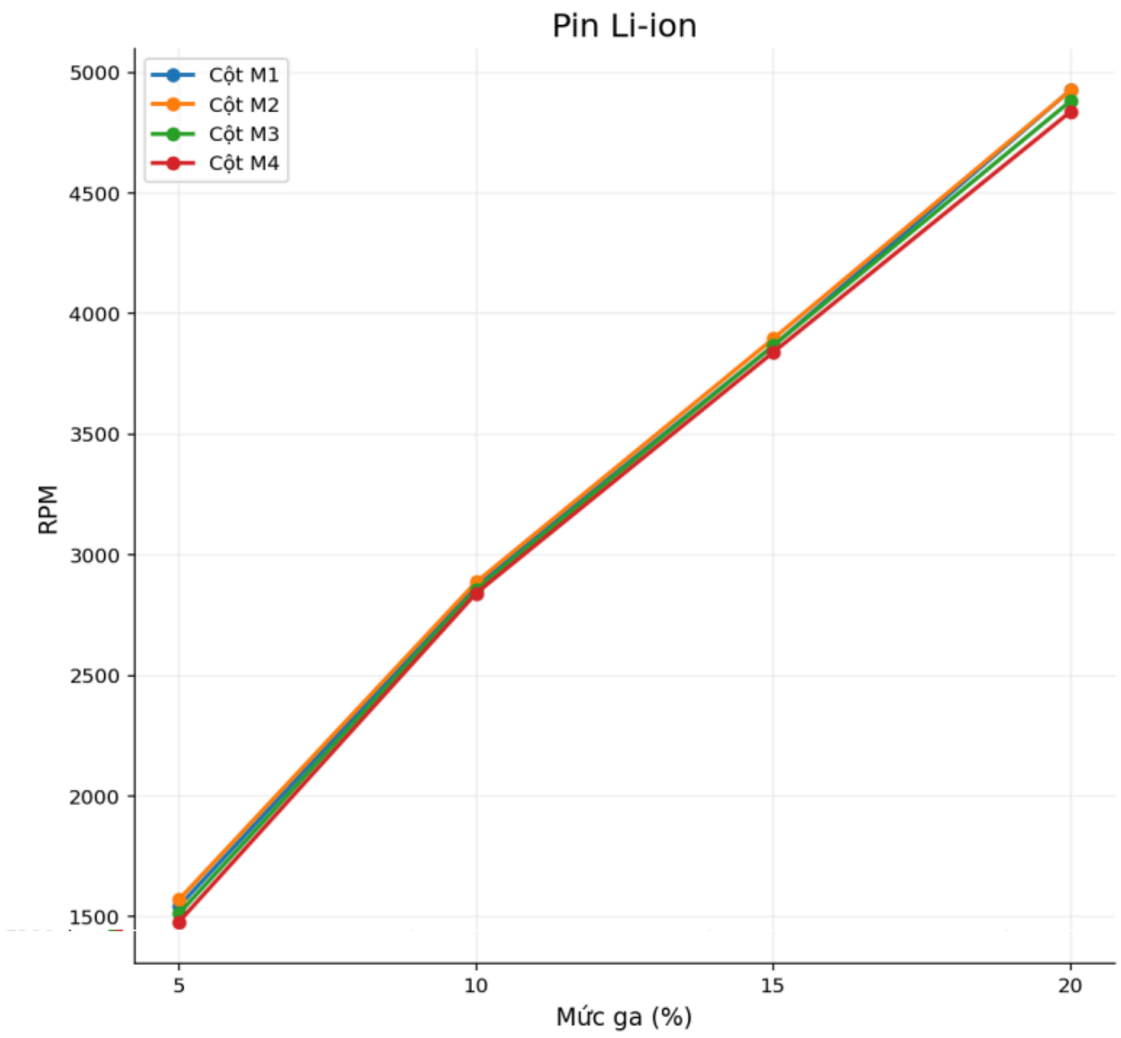
- Cảm biến ICM-20948
- Sampling rate ≈ 1.000 Hz
- Số mẫu: 2.048 mẫu/lần đo
- Dữ liệu: Gyro X/Y/Z, RPM, DShot và dữ liệu gyro trước/sau lọc.

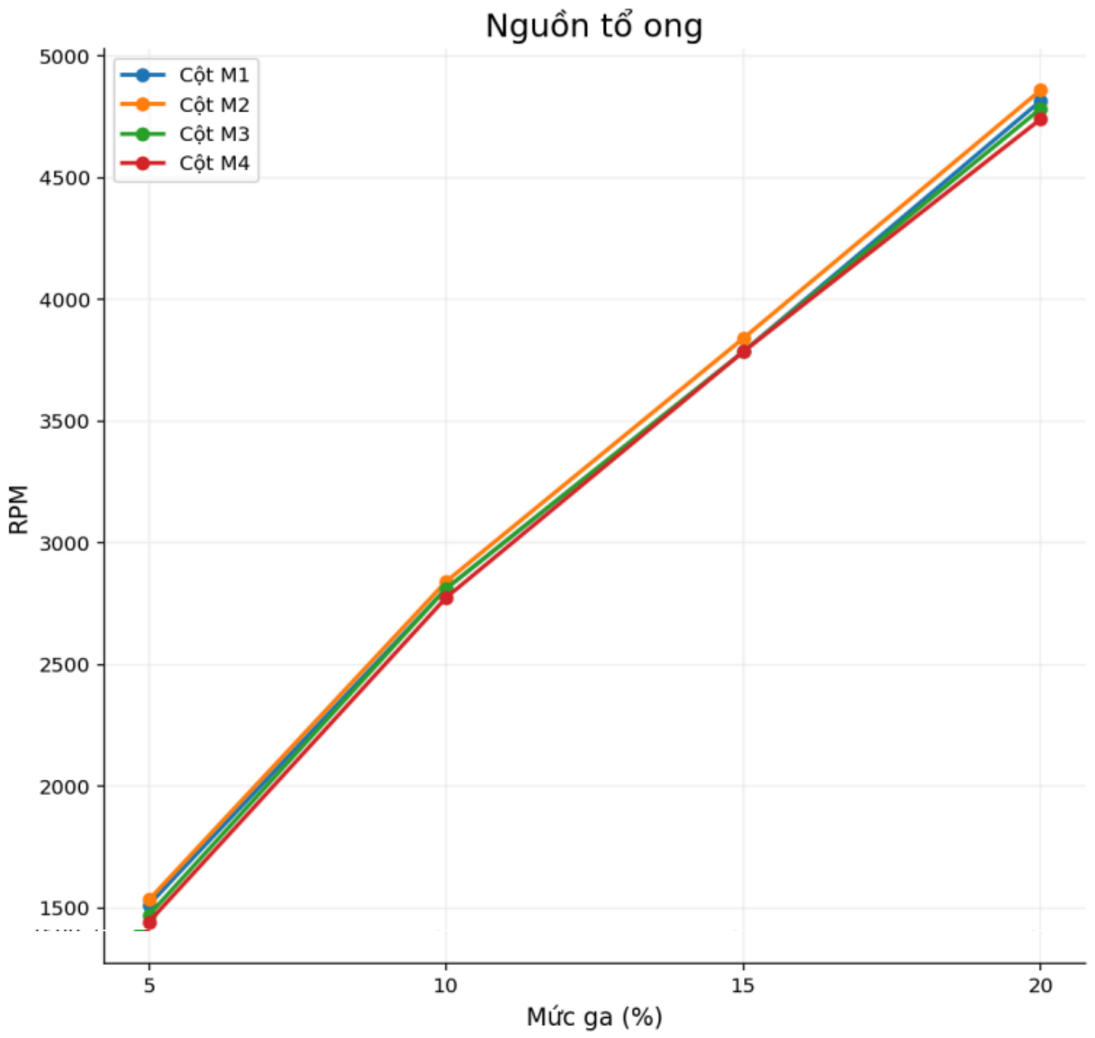
4. KẾT QUẢ ĐO RPM CỦA CÁC MOTOR



RPM theo mức ga - so sánh hai nguồn

4. KẾT QUẢ ĐO RPM CỦA CÁC MOTOR





RPM từng motor tại mỗi mức ga

Thứ tự đánh dấu motor vật lý: cột MI-M4 = motor 3-4-2-1

5. ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ NYQUIST VÀO DỮ LIỆU THỰC TẾ

1. Xác định RPM lớn nhất trong các file ghi gyro: $RPM_{\max} = 6358\ \text{RPM}$

2. Tính tần số cao nhất muốn khảo sát:

Tần số quay cơ bản:

$$f_0 = \frac{6358}{60} = 105{,}97\ \text{Hz}$$

$$f_{\max} = 3f_0 = 317{,}9\ \text{Hz}$$

3. Áp dụng định lý Nyquist:

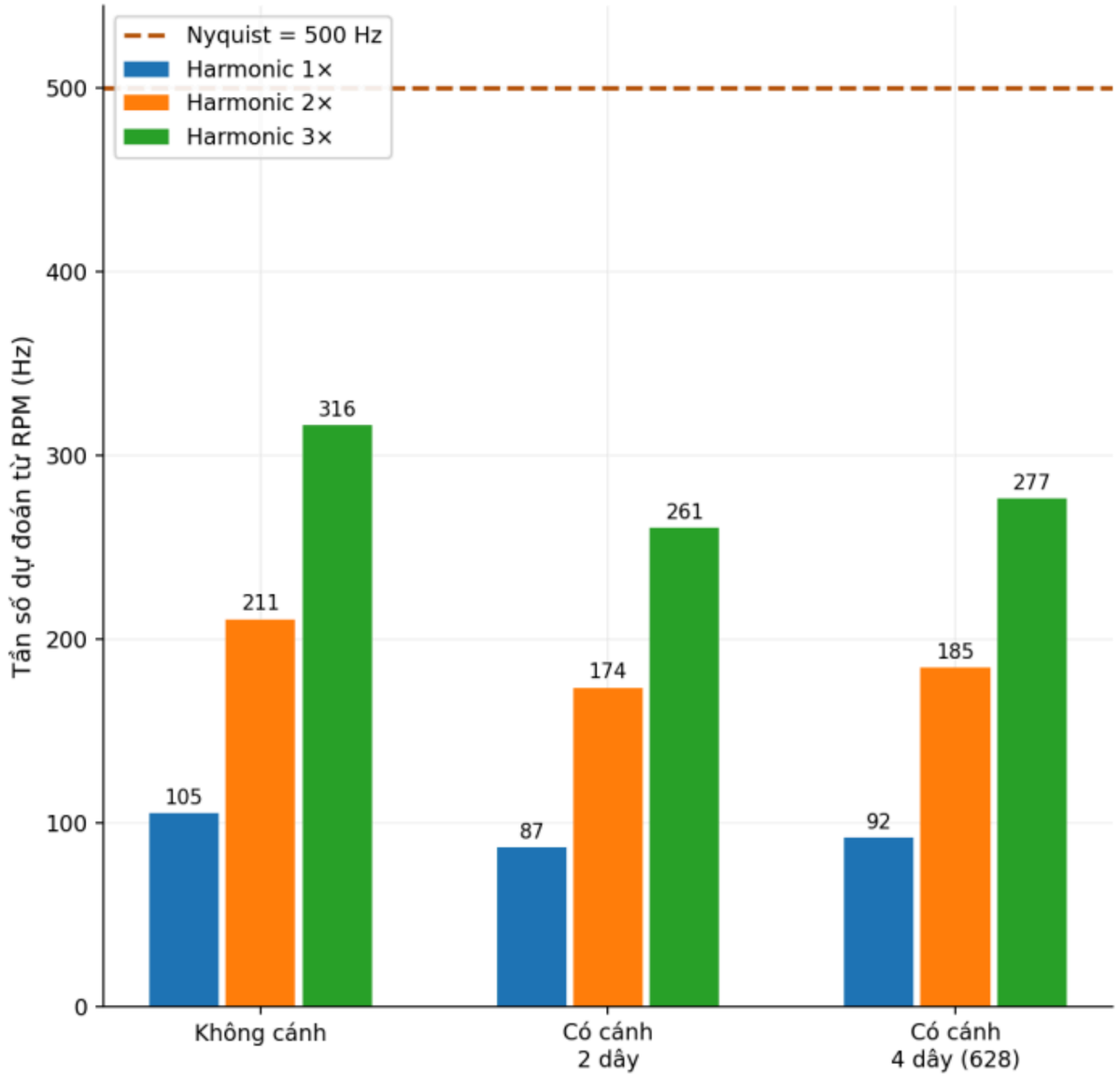
$$f_s > 2f_{\max} = 635{,}8\ \text{Hz}$$

4. Kiểm tra sampling rate thực tế:

$$f_s \approx 1000\ \text{Hz}$$

$$f_N = \frac{1000}{2} \approx 500\ \text{Hz}$$

5. XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN LẤY MẪU IMU DỰA TRÊN RPM THỰC TẾ



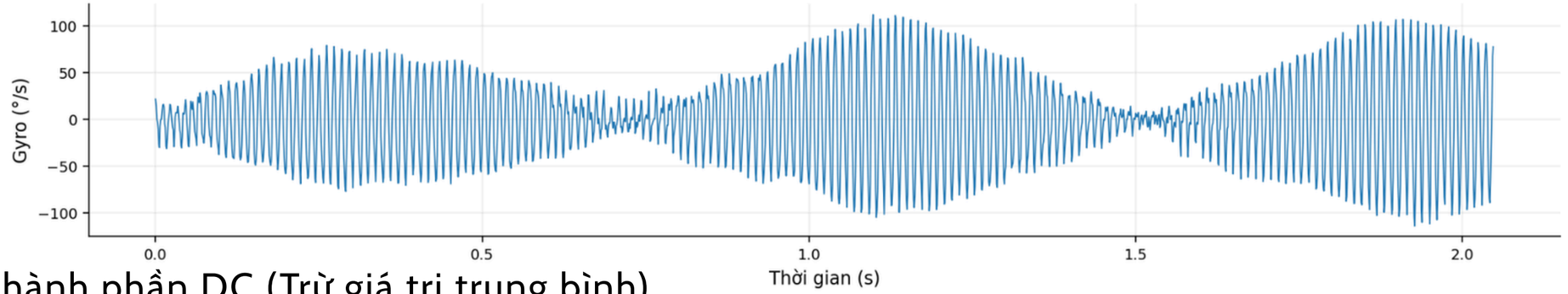
Đối chiếu harmonic với giới hạn Nyquist

— Với RPM lớn nhất đo được là 6.358 RPM, nhóm khảo sát đến harmonic bậc 3 (317,9 Hz). Theo Nyquist, tần số lấy mẫu cần lớn hơn 635,8 Hz.

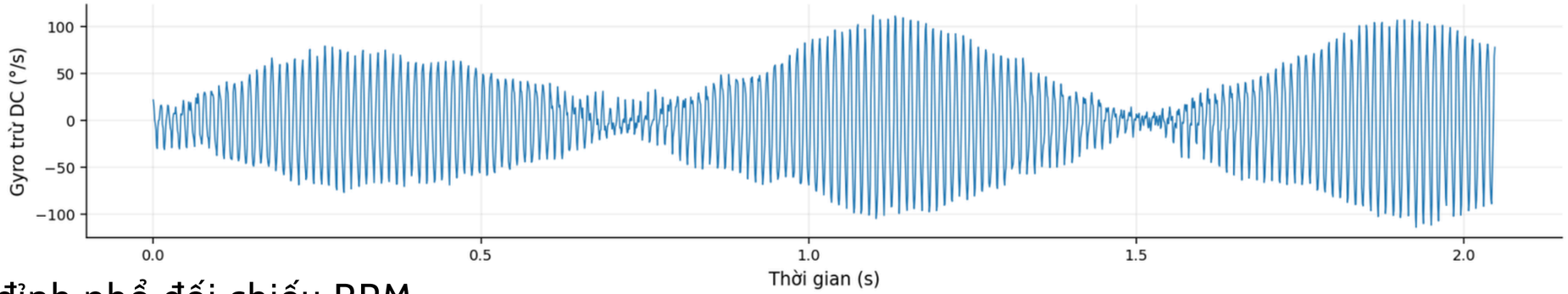
— Sampling rate thực tế khoảng 1.000 Hz, tương ứng giới hạn Nyquist khoảng 500 Hz, đáp ứng điều kiện lý thuyết.

6. ỨNG DỤNG FOURIER/FFT ĐỂ PHÂN TÍCH TÍN HIỆU GYRO

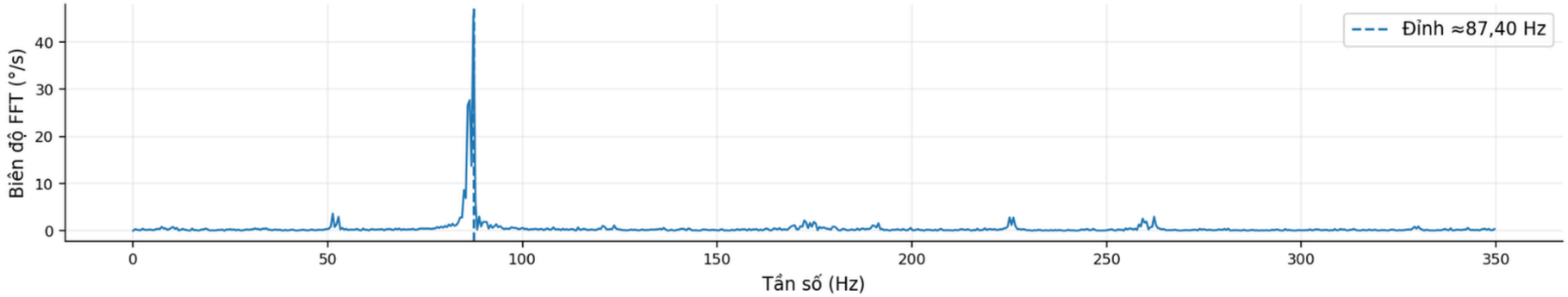
1. Dữ liệu Gyro theo thời gian



2. Loại bỏ thành phần DC (Trừ giá trị trung bình)



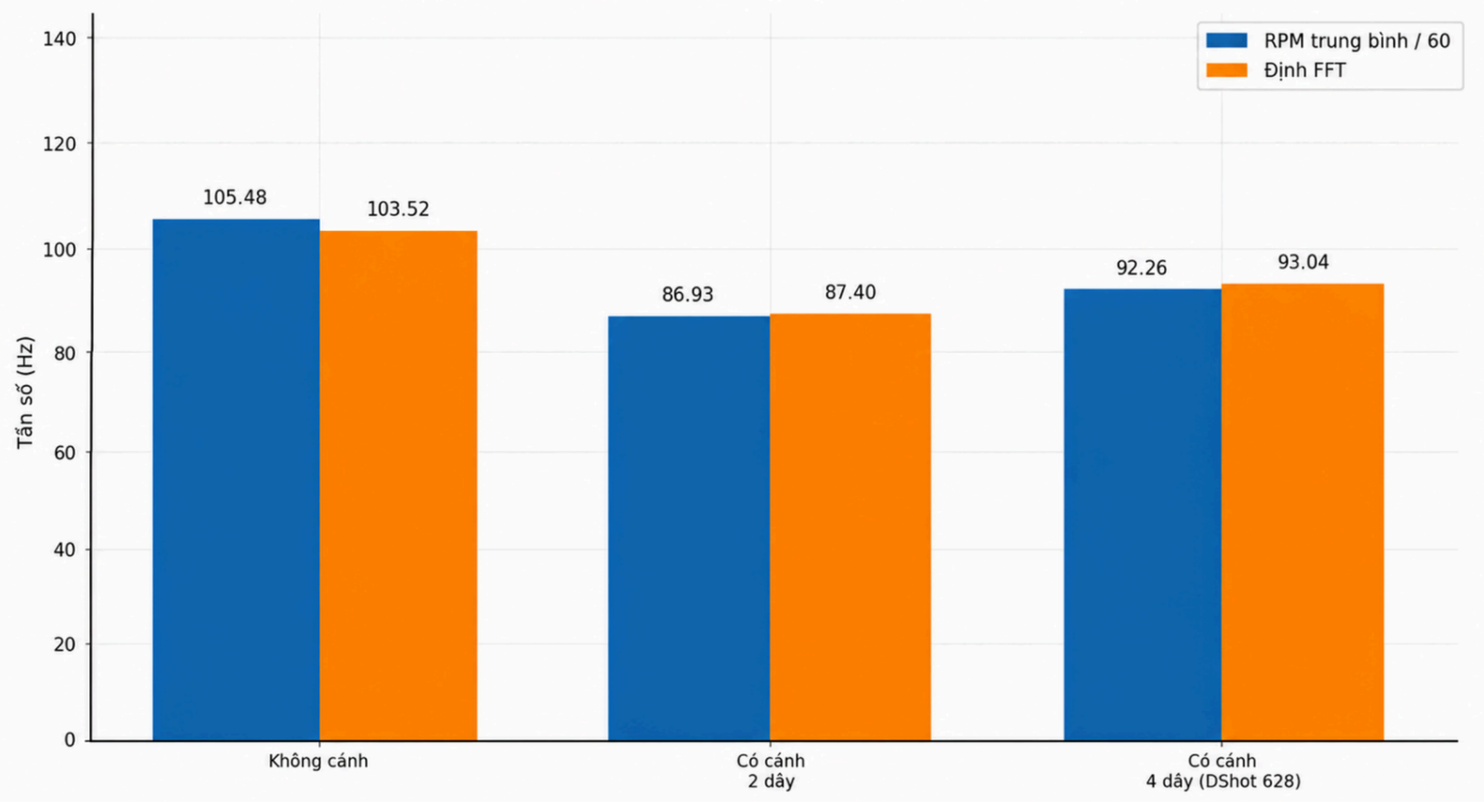
3. FFT, tìm đỉnh phổ đối chiếu RPM



Nhận xét:

Phổ FFT của Gyro Y xuất hiện đỉnh nổi bật tại khoảng 87,40 Hz, gần với tần số quay motor tính từ RPM là 86,93 Hz.

7. ĐỐI CHIẾU ĐỈNH FFT VỚI RPM



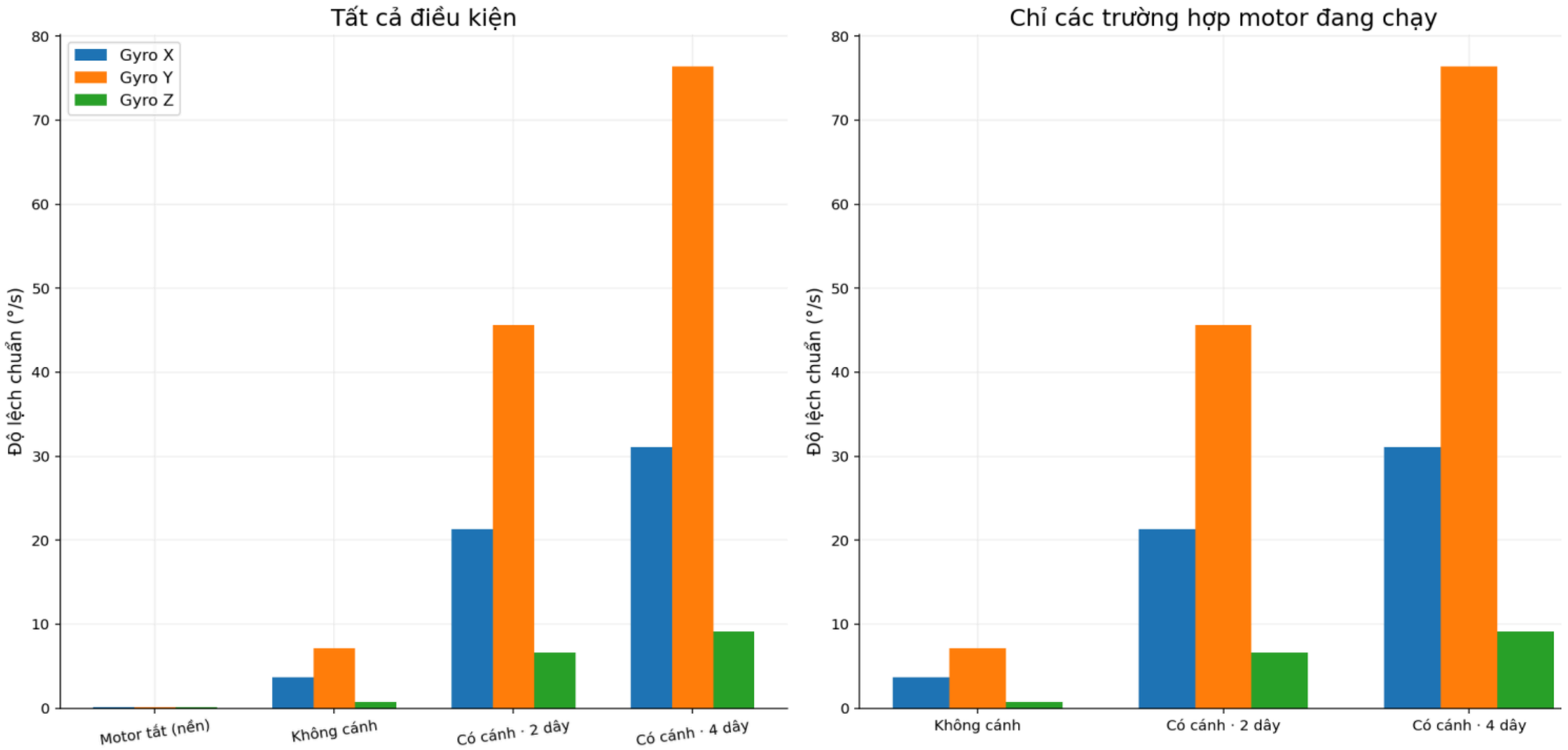
Tần số dự đoán từ RPM và FFT

Điều kiện	RPM/60 (Hz)	Đỉnh FFT (Hz)	Chênh lệch
Không cánh	105,48	103,52	1,96 Hz
Có cánh, 2 dây	86,93	87,4	0,47 Hz
Có cánh, 4 dây (DShot 628)	92,26	93,04	0,78 Hz

Nhận xét:

- Các phép thử đều xuất hiện thành phần tần số gần với tần số quay motor tính từ RPM.
- Kết quả cho thấy tốc độ quay motor có liên hệ với các thành phần dao động đo được trên gyro.

8. SO SÁNH ĐỘ LỆCH CHUẨN GYRO TRƯỚC LỌC

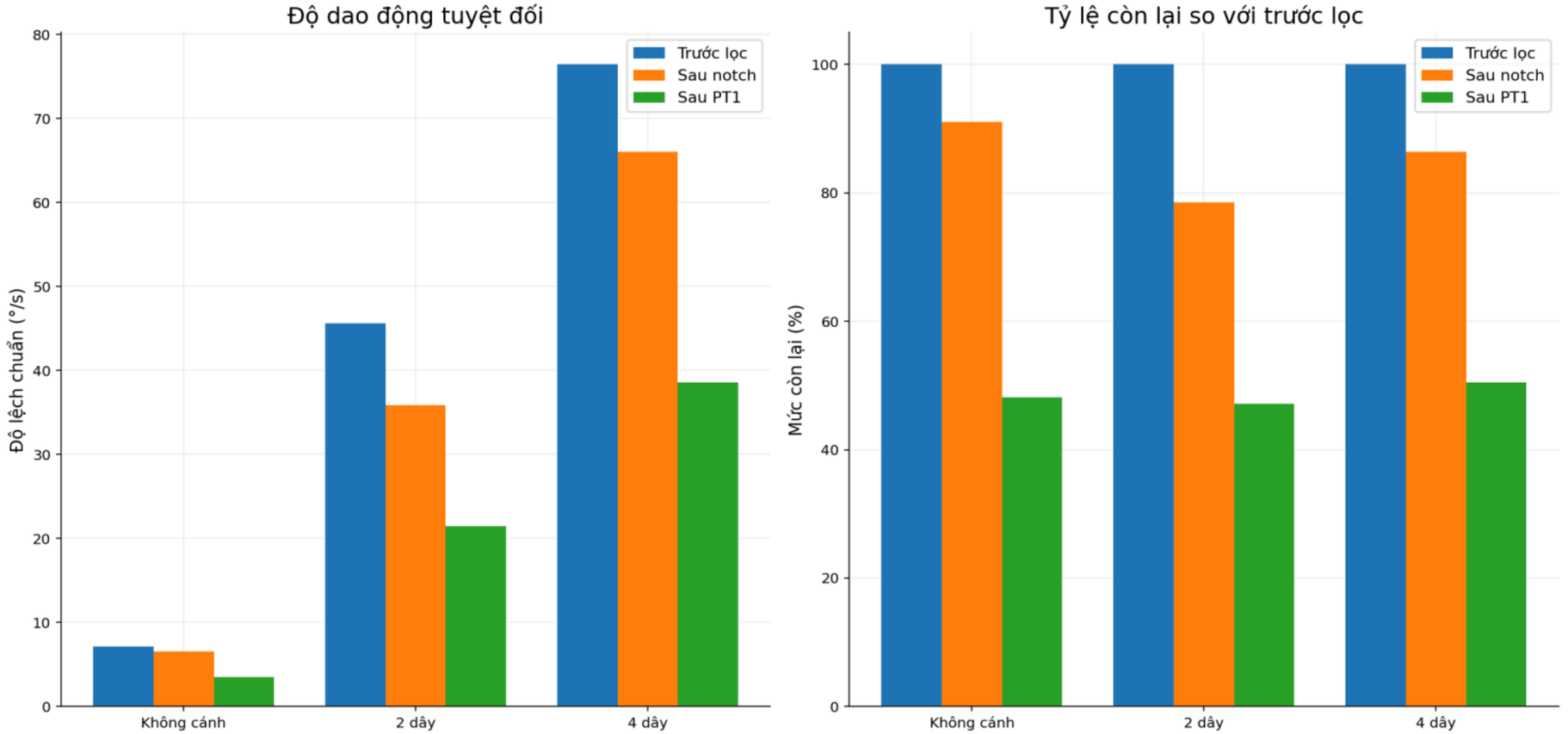


Độ lệch chuẩn tín hiệu gyro trước lọc ở bốn điều kiện thử nghiệm

Nhận xét:

- Khi motor tắt, gyro vẫn có dao động nền với độ lệch chuẩn khoảng 0,15 °/s.
- Khi motor hoạt động, độ biến thiên tín hiệu tăng đáng kể; trục Y có độ lệch chuẩn lớn nhất trong các phép thử.
- Do RPM, DShot và điều kiện cố định khác nhau nên chưa thể kết luận sự chênh lệch chỉ do cánh quạt hoặc số dây cố định.

9. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BỘ LỌC RPM NOTCH VÀ PT1



SO SÁNH TRƯỚC VÀ SAU LỌC

Điều kiện	Trước lọc	Sau Notch	Sau PT1
Không cánh	7,17	6,53	3,46
Có cánh – 2 dây	45,63	35,84	21,5
Có cánh – 4 dây	76,42	66,08	38,58

Nhận xét:

- RPM Notch và PT1 làm giảm độ lệch chuẩn tín hiệu Gyro Y trong cả ba phép thử motor hoạt động.
- Ở phép thử có cánh, 2 dây, độ lệch chuẩn giảm từ 45,63 °/s xuống 21,50 °/s sau các giai đoạn lọc, tương đương khoảng 52,9%.

10. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ

Kết quả đạt được

- Thu thập dữ liệu gyro và RPM
- Kiểm tra Nyquist
- Phân tích FFT
- Đánh giá Notch và PT1

Hạn chế

- Điều kiện thử chưa đồng nhất
- Chưa kiểm chứng đầy đủ băng thông và độ trễ
- Chưa đủ phép đo lặp lại

THANK YOU!